4.系统image创建和烧入

全志V3S嵌入式驱动开发（系统image创建和烧入）

原创

嵌入式-老费Open: 7f185b501ef38a059b10d1b79d7cfdb9_MD5.png

已于 2023-08-29 14:43:04 修改

Open: 8a923f94c34ac151897c6be747452d7c_MD5.png

阅读量1.7k Open: 196806fd3bdd4f04e1a92a7697cf0354_MD5.png

收藏 1

Open: 95eb4f436541fdf1b2e1af49844ad0c3_MD5.png

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

Open: 135c7190ea3ccdc82fa1f0c0a41d08f0_MD5.png

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容](https://blog.csdn.net/feixiaoxing/category_12270221.html "基于全志soc的linux嵌入式开发")

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

Open: d9b05f322fadabcd81dc6c5654189e59_MD5.png

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益Open: ddf4d655e9aa3806864ef10c7c4a060b_MD5.png

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

Open: 1e4395309f4514fed3e1f5e89b2a25e6_MD5.png

摘要 本文介绍了如何在Windows环境下构建和烧录全志V3S嵌入式系统的image文件。首先，详细阐述了创建image文件的步骤，包括创建420M大小的image、分区、挂载设备节点、创建文件系统并拷贝uboot、dtb、kernel和根文件系统。然后，讲解了在Windows中使用win32diskimager软件烧录image到micro SD卡的过程，以供开发板使用。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing @163.com】

前面几篇文章，我们说到了怎么下载编译器、怎么编译uboot、怎么编译kernel和根文件系统。这样一步一步下来，虽然繁琐，但是也算步骤比较清晰。只是在最终量产的时候，或者说有些同学只是希望在windows系统下面使用这块板子，那么上述这些操作就有点复杂了。今天，我们讨论下，如何在构建系统image，以及如何在windows下面烧入镜像文件。

注意，此次烧入的方法还是sd卡。

1、准备镜像文件

所谓镜像文件，就是想办法把所有需要的uboot bin文件、内核文件、设备树文件、根文件都集中到一个文件里面。

1）创建image文件，大小为420M

```
sudo dd if=/dev/zero of=demo.img bs=1M count=420
sync
```

2）开始分区

```
sudo parted demo.img --script -- mklabel msdos
sudo parted demo.img --script -- mkpart primary fat16 4096s 65783s
sudo parted demo.img --script -- mkpart primary ext4 65784s -1
```

3）查看一下分区是否正确

```
shell> sudo parted demo.img
GNU Parted 3.3
Using /home/feixiaoxing/Desktop/demo.img
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print
Model:  (file)
Disk /home/feixiaoxing/Desktop/demo.img: 440MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      2097kB  33.7MB  31.6MB  primary               lba
 2      33.7MB  439MB   406MB   primary
```

4）挂在到设备节点

先查看可用的设备节点，

```
sudo losetup -f
/dev/loop10
```

开始挂载，

```
shell> sudo losetup /dev/loop10 demo.img
shell> sudo kpartx -av /dev/loop10
add map loop10p1 (253:0): 0 61688 linear 7:10 4096
add map loop10p2 (253:1): 0 792424 linear 7:10 65784
```

kpartx这个工具一般ubuntu不是自带的，需要自己sudo apt-get install 安装下。如果配置没有问题，一般看到两个子设备节点，

```
ls -l /dev/mapper
total 0
crw------- 1 root root 10, 236 5月  27 08:14 control
lrwxrwxrwx 1 root root       7 5月  27 09:01 loop10p1 -> ../dm-0
lrwxrwxrwx 1 root root       7 5月  27 09:01 loop10p2 -> ../dm-1
```

5）创建文件系统

```
sudo mkfs.msdos /dev/mapper/loop10p1
sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/loop10p2
```

6）先拷贝uboot文件，挂在到/dev/loop10下面

```
sudo dd if=u-boot-3s-current/u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/loop10
bs=1024 seek=8
```

7）拷贝dtb文件和kernel文件

```
sudo mount /dev/mapper/loop10p1 /mnt
sudo cp ~/Desktop/linux-zero-4.10.y/arch/arm/boot/zImage /mnt
sudo cp ~/Desktop/linux-zero-4.10.y/arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-
licheepi-zero.dtb /mnt
sudo umount /mnt
```

8. 拷贝根文件系统

```
sudo mount /dev/mapper/loop10p2 /mnt
sudo cp ~/Desktop/buildroot-2017.08/output/images/rootfs.tar /mnt
cd /mnt
sudo tar xvf rootfs.tar
sudo rm rootfs.tar
cd ~/Desktop/
sudo umount /mnt
```

9）卸载磁盘

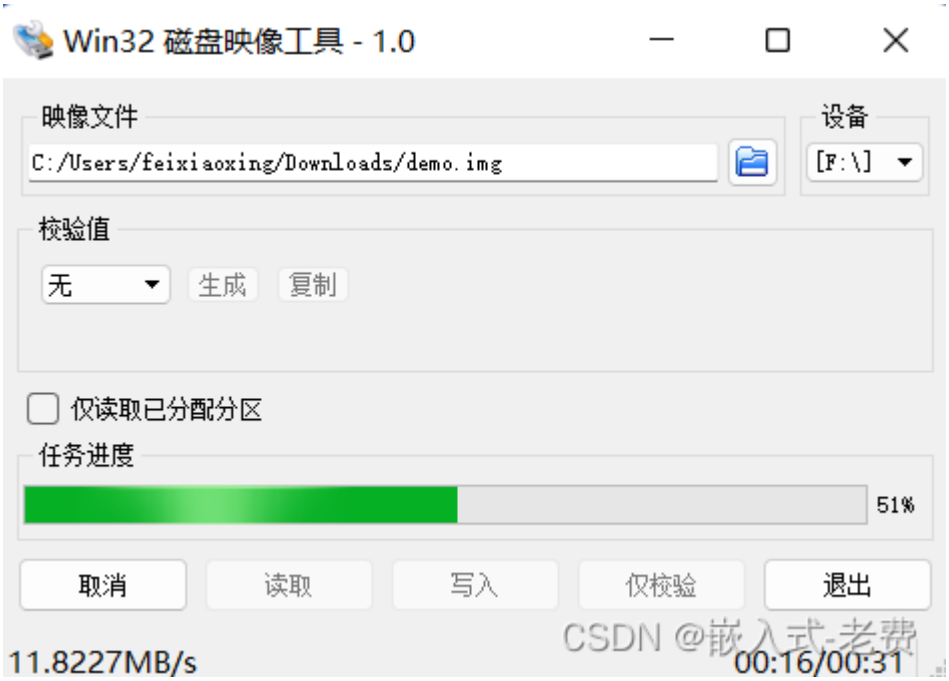
```
shell> sudo kpartx -d demo.img
loop deleted : /dev/loop10
```

完成上面这些操作之后，demo.img的镜像文件就算制作好了。后续，我们就可以用它来完成镜像文件的烧录工作了。

2、windows下面镜像文件烧入

在windows上面，如果需要完成对sd卡的烧入，可以先将刚才的demo.img拷贝到windows系统上，接着下载一个win32diskimager的软件，截图如下，

Open: 5dbb70a693845fcc479628be2ccb9035_MD5.png



将micro sd卡插入读卡器，连接电脑，选择好镜像文件和盘符，这样就可以烧入了。烧入完毕后，可以插入到开发板，进一步验证确认下是否ok。

注：

如果是linux下面镜像文件烧入，就很简单了，

```
sudo dd if=demo.img of=/dev/sdb bs=1M count=420
```